

Cambio de SEN y de distribuidor en caliente

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — máquina de planchón (distribuidor y molde)

¿PARA QUÉ SIRVE?

Atender el taponamiento (clogging) de la buza sumergida (SEN) y cambiar la SEN o el distribuidor sin perder la secuencia, sin rebose en el molde y sin exponer a nadie al metal líquido.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una SEN tapada o rota da grietas, inclusiones y pérdida de nivel. Un cambio mal hecho puede derramar acero, romper la unión bajo el molde (breakout) o cerrar la secuencia.

EMPIEZA CUANDO

La tendencia del tapón indica clogging, la SEN está gastada o rota, o el distribuidor llega al fin de su vida o hay cambio de grado incompatible, con la máquina colando (MO-CC1-04).

TERMINA CUANDO

La colada sigue a velocidad de tabla, el planchón del cambio o de unión está marcado y la zona bajo el molde se levanta con autorización de C-06.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+ **MO-CC1-01** Preparación y precalentamiento del distribuidor

+ **MO-CC1-05** Cambio de olla en secuencia →

MO-CC1-06 →

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+

MO-CC1-08 Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

+

MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

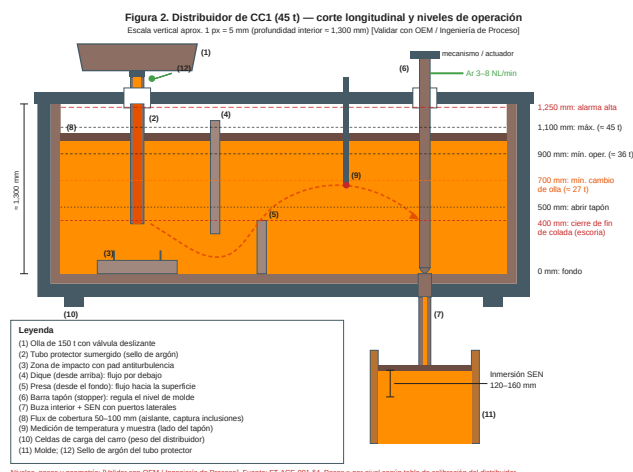
Solo SEN y distribuidor precalentados y liberados: SEN $\geq 1,000$ °C, distribuidor $1,100 \pm 50$ °C.

②

En el frente del molde solo S-13 y S-14; nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.

③

Cierra el tapón del distribuidor viejo a 400 mm y reanuda a 0.3 m/min con rampa lenta.



Distribuidor de CC1: barra tapón, buza sumergida (SEN) y niveles de operación.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**
Opera el argón y el tapón, el cambiador de SEN, los carros del distribuidor y la olla.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-12 Operador de Púlpito de Colada **R**
Vigila la tendencia del tapón, maneja velocidad, nivel automático o manual, detención y rampa; marca eventos.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**
Dueño del proceso. Decide el cambio, dirige la maniobra y la zona de exclusión.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF **C**
Ajusta el tratamiento con calcio en el horno olla si el clogging se repite.

S-14 Ayudante de Colada **R**
Pone polvo de molde, observa el menisco, revisa centrado e inmersión de la SEN y retira costras.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-15 Preparador de Distribuidores **R**
Entrega el distribuidor nuevo y la SEN de repuesto precalentados (MO-CC1-01).
Tu instrucción de trabajo: IT-S15

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**
Define los criterios de clogging y la vida de la SEN y del distribuidor.

C-09 Metalurgista de Producto **I**
Decide qué hacer con los planchones de unión y con evento.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

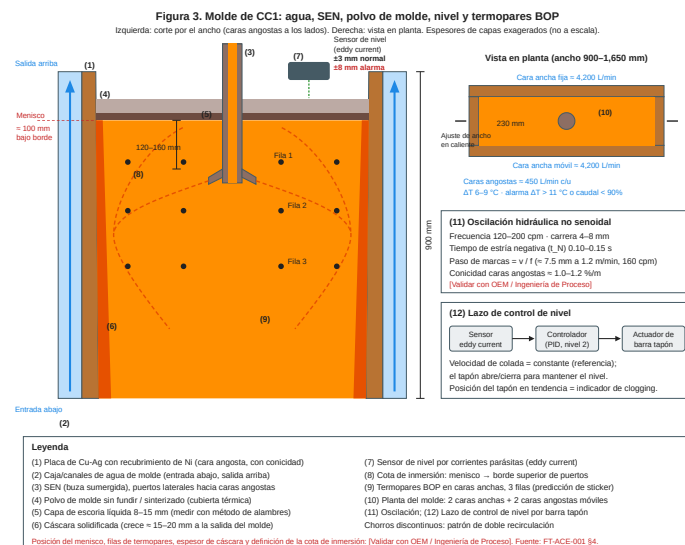
- Salpicadura o derrame al retirar la SEN o el distribuidor: quemaduras graves.
- La unión se rompe al reanudar (breakout): acero bajo el molde.
- Movimiento de los carros del distribuidor: golpe o atrapamiento.
- Distribuidor o SEN húmedos o fríos: explosión.
- Rebose del molde al abrir el tapón de golpe.

Zonas de peligro

Zona roja: frente del molde durante la maniobra. Solo S-13 y S-14 con aluminizado completo.

Zona de exclusión bajo el molde, ruta de los carros y fosa del distribuidor: despejadas.

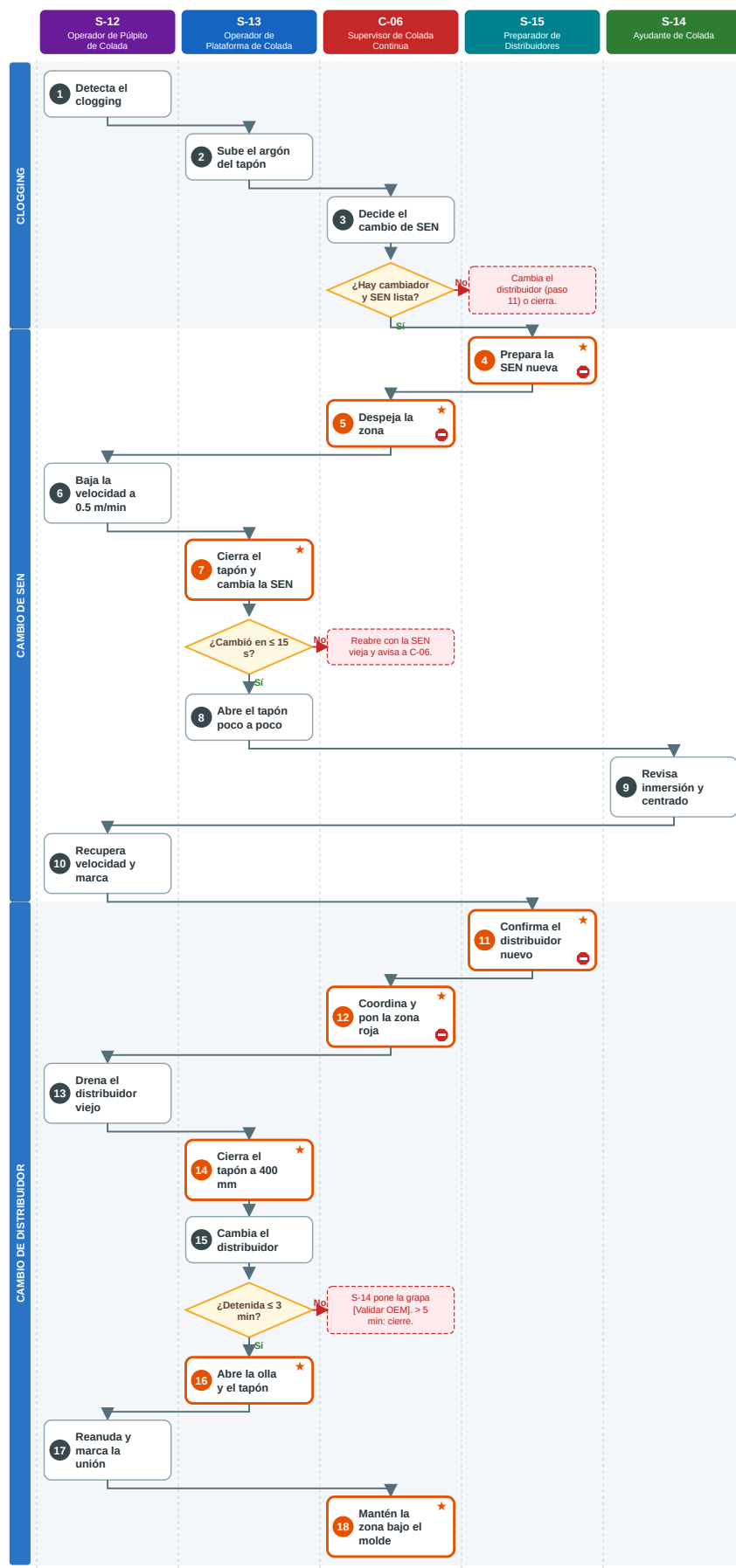
La zona bajo el molde se mantiene hasta que la unión o el planchón del cambio de SEN pasa el segmento 3 y C-06 autoriza levantarla.



Molde: inmersión de la SEN de 120–160 mm y control de nivel.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Clogging

- 1**  **Detecta el clogging**  **CALIDAD**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Vigila la posición del tapón con velocidad y ancho constantes. Si el tapón pasa de 80 % de apertura, baja la velocidad 0.1 m/min por paso.

✓ **Está bien si:** Tapón sube > 10 % en 15 min = clogging. Nivel de molde ± 3 mm.
- 2**  **Sube el argón del tapón**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Sube el argón 1 NL/min cada 5 min, máximo 8 NL/min. Vigila el burbujeo del menisco. Pulsa el tapón solo si el fabricante lo permite [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

✓ **Está bien si:** Tapón estable; argón ≤ 8 NL/min.
- 3**  **Decide el cambio de SEN**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Si el tapón no se recupera en 15 min o el flujo es asimétrico, ordena el cambio de SEN. Pide a C-08 y C-07 la muestra de Ca/Al y el ajuste en el horno olla.

✓ **Está bien si:** ΔT entre caras anchas > 2 °C o 15 min sin recuperar = cambio.

2 Cambio de SEN

- 4**  **Prepara la SEN nueva** ★ **CRÍTICO**
S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Entrega la SEN de repuesto precalentada. Revisa que no tenga grietas y que los puertos estén libres.

✓ **Está bien si:** SEN ≥ 1,000 °C (objetivo ≥ 1,050 °C), sin grietas.

✋ **ALTO si:** La SEN marca menos de 1,000 °C o tiene grietas. Detén y avisa.
- 5**  **Despeja la zona** ★ **CRÍTICO**
C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Deja solo a S-13 y S-14 en el frente del molde. Despeja la zona bajo el molde. Confirma por radio.

✓ **Está bien si:** Zona confirmada por C-06.

✋ **ALTO si:** Hay alguien más en el frente o bajo el molde. Detén y avisa.
- 6**  **Baja la velocidad a 0.5 m/min**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Baja con rampa a 0.5 m/min. Pasa el nivel a manual o al modo "cambio de SEN".

✓ **Está bien si:** Velocidad estable en 0.4–0.6 m/min.
- 7**  **Cierra el tapón y cambia la SEN** ★ **CRÍTICO**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con el paso libre de polvo y costras (S-14), mete la SEN nueva en la guía. Cierra el tapón y acciona el cambiador: la nueva empuja a la vieja.

✓ **Está bien si:** ≤ 10 s sin flujo (objetivo ≤ 5 s).
- 8**  **Abre el tapón poco a poco**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Abre el tapón de forma progresiva. Lleva el nivel a 0 mm y S-12 pasa a automático.

✓ **Está bien si:** Nivel ± 3 mm en ≤ 60 s; nunca debajo de -30 mm.
- 9**  **Revisa inmersión y centrado**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Mide la inmersión y el centrado de la SEN nueva. Lleva la SEN vieja a una caja seca, nunca al piso mojado.

✓ **Está bien si:** Inmersión 120–160 mm; centrada ± 5 mm.
- 10**  **Recupera velocidad y marca**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Sube la velocidad con rampa ≤ 0.2 m/min por minuto. Marca "cambio de SEN" en el tracking con la hora y la vida de la SEN.

✓ **Está bien si:** Velocidad de tabla; planchón marcado.

3 Cambio de distribuidor

11



Confirma el distribuidor nuevo ★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Deja el distribuidor nuevo liberado (MO-CC1-01) en el carro 2, a $1,100 \pm 50$ °C y con SEN $\geq 1,000$ °C. C-06 firma la liberación.

✓ **Está bien si:** Firma de liberación; sin vapor.

✋ **ALTO si:** El distribuidor tiene vapor o la SEN está fría. Detén y avisa.

12



Coordina y pon la zona roja ★ CRÍTICO

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: La olla actual cierra normal (MO-CC1-05) y la nueva queda en la torreta sin abrir. Deja solo a S-13 y S-14 en el frente; nadie bajo el molde.

✓ **Está bien si:** Coordinación y zona confirmadas por radio.

✋ **ALTO si:** Hay alguien en la zona roja o bajo el molde. Detén y avisa.

13



Drena el distribuidor viejo

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Baja la velocidad según el nivel del distribuidor: 800 mm → 0.9; 700 mm → 0.6; 600 mm → 0.4 m/min.

✓ **Está bien si:** El nivel baja controlado.

14



Cierra el tapón a 400 mm ★ CRÍTICO

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: A 400 mm cierra el tapón. S-12 detiene la extracción (velocidad 0). Mantén oscilación y agua de molde.

✓ **Está bien si:** Línea detenida; hora registrada; tapón cerrado a 400–450 mm.

15



Cambia el distribuidor

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: S-14 cubre el menisco con polvo. Sube el viejo y llévalo a la fosa seca con el carro 1. Pon el nuevo con el carro 2 y centra la SEN.

✓ **Está bien si:** Sin derrame; SEN centrada ± 5 mm, inmersión 120–160 mm.

16



Abre la olla y el tapón ★ CRÍTICO

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Abre la olla nueva con tubo protector y argón. Llena a 500 mm y agrega flux. Abre el tapón poco a poco hasta –60 mm de nivel en el molde.

✓ **Está bien si:** Distribuidor a 500 mm en ≈ 3 min; sin rebose.

17



Reanuda y marca la unión CALIDAD

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Arranca a 0.3 m/min con nivel automático y rampa ≤ 0.2 m/min por minuto. Marca el planchón de unión en el tracking.

✓ **Está bien si:** Sin alarma de breakout (BOP); unión marcada.

18



Mantén la zona bajo el molde ★ CRÍTICO

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: No levantes la exclusión hasta que la unión pase el segmento 3 (≈ 5 m). Luego autoriza por radio.

✓ **Está bien si:** Unión después del segmento 3; C-06 autoriza.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

⚠ SI PASA ESTO SEN rota: burbujeo, flama, nivel errático o aspiración de aire	HAZ ESTO Cambio de SEN inmediato. Sin cambiador: cambio de distribuidor o cierre.	AVISA A C-06 y C-08
⌚ SI PASA ESTO Detención de más de 5 min en el cambio de distribuidor	HAZ ESTO Cierre de secuencia y salida de cola (MO-CC1-07).	AVISA A C-06 y C-04
💧 SI PASA ESTO Breakout en la unión (sale acero bajo el molde)	HAZ ESTO Respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9). Aléjate de la zona.	AVISA A C-04, C-06 y C-16
📉 SI PASA ESTO El molde rebosa al reanudar	HAZ ESTO Cierra el tapón y recupera el nivel en manual.	AVISA A C-06
💧 SI PASA ESTO Distribuidor nuevo con vapor o SEN fría	HAZ ESTO No lo uses. Si no hay otro: cierre de secuencia.	AVISA A C-06 y C-15

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de clogging: tendencia del tapón, argón, acciones, resultado y muestra Ca/Al	Cada evento	Nivel 2 y bitácora de turno
Registro de cambio de SEN: hora, vida, tiempo sin flujo, nivel mínimo	Cada cambio	Nivel 2
Registro de cambio de distribuidor: vida del viejo, detención y reanudación, grapa, nivel mínimo	Cada cambio	Nivel 2
Planchón del cambio de SEN y planchón de unión	Cada cambio	Tracking / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-13	3	16 h	6 cambios de SEN + 4 cambios de distribuidor	Pasos 4, 5, 7, 11, 12, 14, 16 y 18 (B1, B2, B6, C1, C3, C5, C11, C13 del manual)	≤ 24 meses (TD-P07)
S-14	3	8 h	6 + 4 eventos	Zona roja, centrado e inmersión (paso 9), grapa	≤ 24 meses
S-12	3	12 h	6 + 4 eventos (o simulador)	Detención, reanudación y rampa; diagnóstico de clogging	≤ 24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + evaluador	—	Todos los pasos	≤ 24 meses

Palabras que vas a escuchar

- SEN**
Buza sumergida: tubo refractario que lleva el acero del distribuidor al molde.
- Clogging**
Taponamiento de la SEN por alúmina (Al₂O₃) pegada por dentro.
- Barra tapón**
Barra que abre y cierra el paso del acero del distribuidor a la SEN.
- Cambiador de SEN**
Mecanismo que empuja una SEN nueva y saca la vieja en segundos [Supuesto en CC1].
- Planchón de unión**
Planchón donde se juntan el acero del distribuidor viejo y del nuevo; se marca e inspecciona.
- Grapa de unión**
Pieza que refuerza la unión si la línea estuvo detenida más de 3 min.
- BOP**
Sistema de predicción de breakout del molde.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-06 — Cambio de SEN y de distribuidor en caliente
Instrucciones de trabajo	IT-S13, IT-S14, IT-S12, IT-S15, IT-C06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-06
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-04, MO-CC1-01, MO-CC1-05, MO-CC1-04, MO-CC1-08, MO-CC1-09

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 4 · Prepara la SEN nueva (S-15) — SEN ≥ 1,000 °C (objetivo ≥ 1,050 °C), sin grietas.
- ☐ Paso 5 · Despeja la zona (C-06) — Zona confirmada por C-06.
- ☐ Paso 7 · Cierra el tapón y cambia la SEN (S-13) — ≤ 10 s sin flujo (objetivo ≤ 5 s).
- ☐ Paso 11 · Confirma el distribuidor nuevo (S-15) — Firma de liberación; sin vapor.
- ☐ Paso 12 · Coordina y pon la zona roja (C-06) — Coordinación y zona confirmadas por radio.
- ☐ Paso 14 · Cierra el tapón a 400 mm (S-13) — Línea detenida; hora registrada; tapón cerrado a 400–450 mm.
- ☐ Paso 16 · Abre la olla y el tapón (S-13) — Distribuidor a 500 mm en ≈ 3 min; sin rebose.
- ☐ Paso 18 · Mantén la zona bajo el molde (C-06) — Unión después del segmento 3; C-06 autoriza.

1

Solo SEN y distribuidor precalentados y liberados: SEN ≥ 1,000 °C, distribuidor 1,100 ± 50 °C.

2

En el frente del molde solo S-13 y S-14; nadie bajo el molde hasta que la unión pase el segmento 3.

3

Cierra el tapón del distribuidor viejo a 400 mm y reanuda a 0.3 m/min con rampa lenta.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-06 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.